

Conceptos clave

- › Cambio técnico
- › Ciencia
- › Ciencias naturales
- › Ciencias sociales
- › Creación técnica
- › Desarrollo tecnológico
- › Ensayo y error
- › Método científico
- › Proyecto
- › Resignificación de conocimientos
- › Técnica
- › Tecnociencia
- › Tecnología

1. Tecnología y su relación con otras áreas del conocimiento

La relación entre ciencia y tecnología es muy cercana, ya que el uso de la tecnología puede ser la causa principal de los desequilibrios naturales en la actualidad, pero también tiene el potencial de ayudar a solucionarlos.

La tecnología no solo se vincula con la Naturaleza, sino con el desarrollo de la humanidad. En este bloque examinaremos la relación de la tecnología con otras áreas de conocimiento y la forma en que se puede aplicar en la resolución de problemas y el trabajo por proyectos en los procesos productivos. Empezaremos por hacer un pequeño resumen de lo que estudiamos en el primer curso de Tecnología, que es la base para construir el conocimiento que adquirirás en el segundo.

1.1 La tecnología como área de conocimiento y la técnica como práctica social



Figura 1.1. Para confeccionar este vestido se utilizó una técnica conocida por uno o varios integrantes del grupo.

Imagina que llega a tus manos un patrón para cortar un vestido. Es solo una serie de líneas impresas sobre papel. Sin embargo, tú y tus amigos deciden comprar tela, conseguir algunas herramientas, tomar prestada una máquina de coser y poner manos a la obra.

Horas (o días) después, el vestido está terminado. Lo que han hecho tú y tus compañeros es realizar una acción para satisfacer una necesidad. Es decir, aplicaron una **técnica** para cortar y coser la tela y convertirla en un vestido. Como recordarás, técnica es un proceso que permite crear medios o acciones para satisfacer necesidades e intereses, además de maneras de utilizar herramientas, instrumentos y máquinas con ese fin (figura 1.1).

Al mismo tiempo que aplicaron una técnica para confeccionar un vestido, aprovecharon la tecnología necesaria para llegar a un buen resultado. Ya sabes que la tecnología es el área del conocimiento que estudia la técnica,

sus funciones, los materiales que usa, los medios que aplica, sus procesos de cambio y su interacción con el entorno social, cultural y natural.

En este sentido, la técnica es una práctica social, que unió a un grupo de personas para la realización de una tarea (en este caso, un proceso productivo), en tanto que la tecnología es el área de conocimientos que estudia la técnica.

En esta sección seguiremos ahondando sobre el tema.



Bajo la lupa

1. En el bloque 1 de tu primer curso de Tecnología examinamos los conceptos de técnica y de tecnología, Y en este ya presentamos un resumen. Revisa tus apuntes del curso anterior o el libro en que estudiaste y redacta un pequeño resumen con las características adicionales más importantes de cada una de ellas.

Técnica.

Tecnología.

Experiencia y conocimiento tradicional

Muchas personas se dedican a la costura y confeccionan un pantalón con solo tomar las medidas; es decir, no recurren a patrones y los trazos para cortar los hacen directamente con una tiza sobre la tela. Lo mismo se puede decir de muchos carpinteros, que construyen un librero o una alacena con darles tan solo una idea de lo que queremos. Pueden hacerlo porque tienen suficiente experiencia para conocer la manera en que encajan las piezas en un molde general.

La **experiencia** es un conjunto de conocimientos que se adquiere con la práctica, de allí la frase “la práctica hace al maestro”. Y, por supuesto, una persona que se dedica a la carpintería o la costura y que hace un mueble o una prenda de vestir recurriendo únicamente a la práctica es un maestro.

Y la práctica que permite obtener experiencia, por lo general se obtiene siguiendo las instrucciones verbales o los ejemplos prácticos (gestos técnicos) de un maestro en el campo tecnológico correspondiente. Ese es el modo tradicional de transmitir los conocimientos y suele ser el método predominante de enseñanza en los campos artesanales y productivos no industrializados (figura 1.2).

Las técnicas transmitidas de esta manera dependen, por tanto, de la relación entre el maestro y el aprendiz, y también de las capacidades y habilidades de ambos. Por ello, en el proceso estos conocimientos están sujetos a mejora o deterioro y esto es lo que da su carácter dinámico a este método de transmisión.

Un taller o un proceso productivo tendrá ventajas sobre otro en la medida en que las personas que intervienen en él tengan capacidad para aprender correctamente y aptitudes y habilidades para realizar los procesos técnicos de una manera que satisfaga mejor las necesidades o los intereses de un grupo social.



Figura 1.2. En nuestro país, gran parte de las actividades productivas las realizan personas que han adquirido sus conocimientos con la práctica.



Los efectos de la técnica en la vida diaria

1. En equipo, visiten dos pequeños talleres o lugares de producción no industrial (una carpintería, una imprenta, un taller de costura o una obra en construcción) y pregunten al encargado sobre la manera en que aprendió a desempeñar su oficio.

Compartan sus impresiones y traten de llegar a un acuerdo en torno al modo en que se transmiten los conocimientos técnicos en esos lugares. Después de este intercambio de ideas, escribe tu opinión sobre la importancia de la experiencia y la transmisión tradicional de conocimientos en el ámbito productivo.

Desarrollo de la técnica y la tecnología a partir de prácticas artesanales

Hace muchísimos siglos, cuando se establecieron las primeras poblaciones, el ser humano empezó a aplicar incipientes técnicas agrícolas y ganaderas. Los conocimientos técnicos en estas áreas eran muy limitados y se transmitían de persona a persona, oralmente o por medio de los gestos técnicos apropiados.



El desarrollo de estas técnicas se dio a partir de un método básico, denominado de **ensayo y error**. Alguien, por ejemplo, dejaba caer varias semillas diferentes (ensayo); de ellas, varias germinaban y varias no (error). Así se fue aprendiendo cuáles eran las mejores semillas. Con este método se debieron descubrir los ciclos agrícolas, los cultivos más convenientes, el almacenamiento de los granos, etcétera.

El método del ensayo y error es netamente *empírico*, lo que significa que depende de la experiencia y la observación, además de factores como la intuición, la acumulación de conocimientos, la suerte, etcétera (figura 1.3).

Este mismo proceso debieron de seguirlo, por ejemplo, los talleres de orfebrería. Los primeros recipientes que utilizó el ser humano fueron hojas de plantas o árboles que usó para beber agua. Más adelante, como extensión de esta rutina empezó a entrelazar dos o más hojas y así creó las primeras cestas. Muchos siglos después se formaron los talleres de cestería.

En algún momento alguien debió de usar barro y otras sustancias elementales para recubrir y proteger esas cestas. Luego, al ponerlas al fuego el barro adquirió consistencia y dio origen a las primeras vasijas.

Figura 1.3. Las técnicas de cultivo actuales son, en parte, la acumulación de una gran cantidad de conocimientos empíricos desarrollados a lo largo de la historia de la civilización.

Este proceso (es decir, el paso de usar una hoja a crear una vasija) abarcó largos siglos. Y la lentitud de su desarrollo se debió a que, en general, el conocimiento empírico, que depende del ensayo y el error, por lo regular no permite la evolución rápida de un proceso.

En realidad, la cestería y la orfebrería no comenzaron a avanzar y a perfeccionarse hasta que se crearon los primeros talleres, en los que se reunían grupos de artesanos para elaborar especialmente este tipo de productos (figura 1.4).

Es en los talleres de artesanías donde se conjugan por primera vez los conocimientos y las experiencias directas de los artesanos y se transmiten de manera más controlada. Y es allí donde empiezan a usar herramientas y máquinas para producir bienes necesarios.



Figura 1.4. En los talleres de cestería, como en el resto de los de artesanías, se aplican y perfeccionan diariamente técnicas que permiten crear productos adecuados para satisfacer las necesidades de un grupo social.



Los efectos de la técnica en la vida diaria

1. Como aprendiste en tu primer curso de Tecnología, la producción de artesanías es una práctica social y cultural. Escribe las razones por las que se define de ese modo. (Si es necesario, revisa tus apuntes del curso anterior, consulta tu libro de primer año o investiga en Internet).

La producción artesanal es una práctica social porque:

La producción artesanal es una práctica cultural porque:
